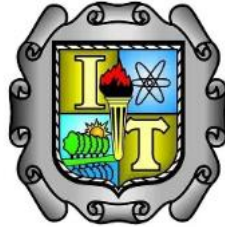


Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

Ing. Miguel Salazar del Bosque

Actividad 5.2

"Análisis y Diseño de Arquitectura en CN"

Dante Mexicano Martínez

16 de abril de 2026

1. Análisis

Problemas principales: Saturación del servidor en inscripciones, caídas de red frecuentes y falta de segmentación

Riesgos: Pérdida de datos por falta de respaldos y vulnerabilidad ante ataques por la ausencia de firewall

Necesidades: Escalabilidad para manejar el triple de tráfico en periodos críticos y permitir acceso remoto seguro para 1200 estudiantes y 80 docentes.

2. Arquitectura y Justificación

Se usará Amazon Web Services por flexibilidad ante los estudiantes y por la experiencia que tiene en el mercado

Se conformará por los siguientes componentes de la red:

- VPC: para segmentar la red en subredes públicas y privadas para la base de datos
- ALB (Application Load Balancer): que distribuye el tráfico entre los servidores para evitar las saturaciones
- Auto Scaling Group: que crea o elimina instancias de servidores automáticamente según la carga
- Amazon EC2: que son servidores virtuales para Moodle, el sistema administrativo y la web institucional
- Amazon RDS: base de datos con respaldos automáticos en MySQL o PostgreSQL

La estrategia de seguridad que se quiere seguir es la siguiente:

- Firewall: configurar reglas para que solo el balanceador pueda hablar con los servidores web y solo los servidores web con la base de datos
- Control de Acceso IAM: crear roles para administradores y docentes
- Respaldos: respaldos diarios automatizados con RDS y S3

3. Costos

Componente	Servicio AWS	Configuración recomendada	Costo aprox
Computo	EC2	2 instancias base	1293 MXN

Base de datos	RDS	Multi-AZ	689 MXN
Almacenamiento	Amazon S3 / EBS	100 GB	258 MXN
Red y balanceo	ALB + Transferencia	Balanceador activo y 500 GB datos	775 MXN
Seguridad	AWS WAF / Shield	Proteccion contra ataques basicos	344 MXN

Total estimado: \$3359 MXN

4. Conclusión personal

Migrar todo el sistema a la nube puede resolver la inestabilidad fisica que tiene la universidad. La idea fue usar un esquema de pago por uso, asi se puede ahorrar dinero durante vacaciones y tener la potencia necesaria durante las inscripciones.

También quise mantener a raya el costo, reduciendolo un poco, así, dejando margen para algun crecimiento de trafico o de situaciones inesperadas como un aumento de nuevos alumnos inscritos.